

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2

«CLASES»

CLASES

Categorías de “cosas” que
tiene propiedades y
comportamiento



Las **generalidades** están
contenidas en una **clase** y
las **particularidades** en un
objeto.



Los objetos se construyen a
partir de la clase por un
proceso llamado
instanciación



Todo objeto es
una instancia
de clase.



Representación Gráfica de las Clases:

Cada clase se representa bajo la forma de un rectángulo dividido en tres compartimentos:

Nombre

Atributos

Operaciones

Motocicleta

- Color
- Cilindrada
- Velocidad máx.
- Arrancar
- Acelerar
- Frenar



ATRIBUTOS y OPERACIONES

- Es una propiedad o característica de la clase que describe un rango de valores que la propiedad podrá contener en los objetos de la clase.
- Es una operación concreta de una determinada clase.

Relaciones entre clases

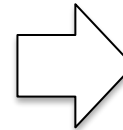
- **Asociación** puede ser: calificadas (estudia en..)y reflexivas, asociación consigo misma (los objetos pueden jugar diversos papeles: conductor-pasajero...)
- **Agregación**: Es una relación tipo todo/parte en las cuales una cosa representa la cosa grande (el “todo”) que consta de elementos más pequeños (las “partes”). Se dice que la relación “tiene un...” Ej. de agregación es una computadora con sus componentes. (Débil)
- **Composición**: Variación de la agregación. Es una forma de agregación con una fuerte relación de pertenencia. ej. de composición una camisa. (Fuerte)
- **Generalización y Especialización** (o Especificación)-Una clase hereda todos los atributos, propiedades características de la clase superior más las características propias.
- **Multiplidad**: Cantidad de objetos de una clase que se relacionan con un objeto de la clase asociada.

Relaciones entre las Clases

- **ASOCIACIÓN**

Expresa una conexión semántica bidireccional entre clases.

Es una abstracción de los enlaces que existen entre los objetos instancias de las clases asociadas.



Ejemplo

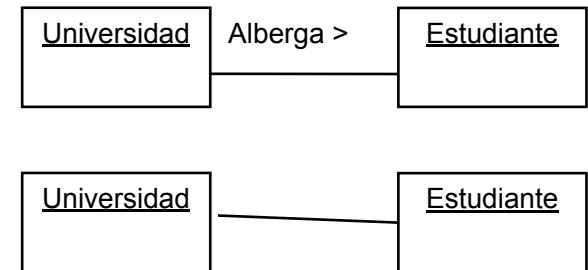


Tabla de Valores de Multiplicidad más Habituales

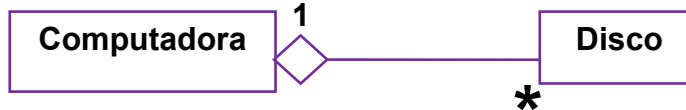
1	Uno y solo uno
0..1	Cero a uno
M..N	De M a N (entero naturales)
*	De cero a varios
0..*	De cero a varios
1..*	De uno a varios



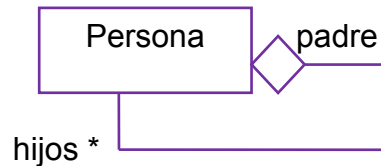
Agregación

Es una forma particular de asociación que expresa un acoplamiento más fuerte entre clases. Una de las clases cumple una función más importante que la otra en la relación. Representa una relación del tipo “tiene-un”. Ej. computadora, univ. persona

Ejemplo



Ejemplo de Agregación reflexiva:



Composición

Es un tipo de agregación.

Cada componente dentro de una composición puede pertenecer sólo a un todo.



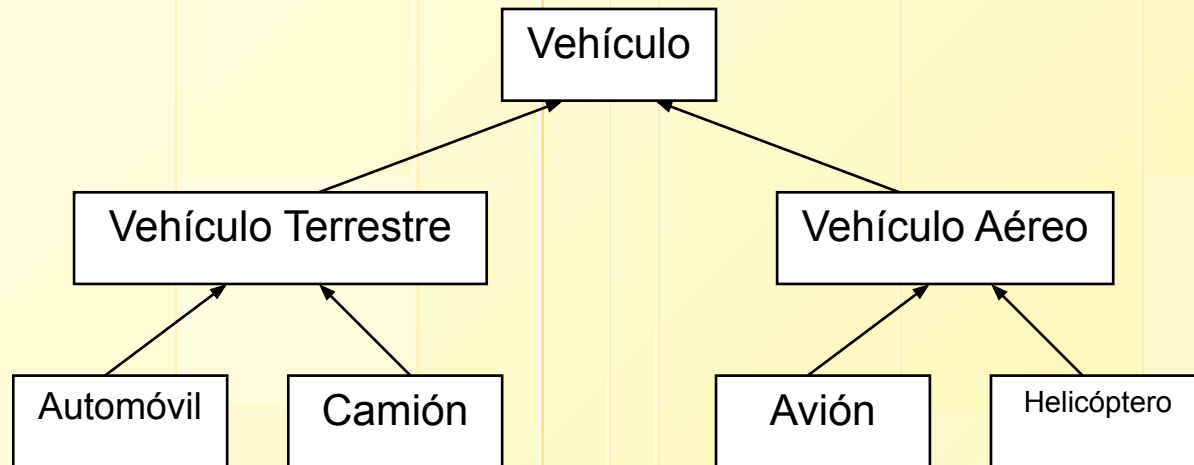
Ejemplo: mesa, ventana. Persona-fecha de nac.(como clase)



Generalización y Especialización

La **generalización** consiste en factorizar los elementos comunes (atributos, operaciones y restricciones) de un conjunto de clases en una clase más general llamada superclase. La **especialización** captura las particularidades de un conjunto de objetos

Ejemplo



SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2

GRACIAS!!!